



Tema 3 · Equacions de primer grau

Quadern de classe

Nom i cognoms:

Grup:

1. ●●● Observa com es resol l'equació $3x + 4 = 13$ de forma visual. Cada fila de la taula és un pas. Completa els passos que falten:

Pas	Explicació	Equació resultant
Equació inicial		$3x + 4 = 13$
Transposició	Passem el +4 a l'altre membre	
Simplificació		$3x = 9$
Divisió	Dividim els dos membres entre 3	
Solució		$x =$

Nota: ____ / 1

2. ●●● Ara fes el mateix amb $2x - 5 = 11$. Omple tu tota la taula:

Pas	Explicació	Equació resultant
Equació inicial		$2x - 5 = 11$
Solució		$x =$

Nota: ____ / 1

3. ●●● Comprova si el valor donat és solució de l'equació substituint i simplificant. Escriu clarament el resultat de la substitució:

a. $2x - 3 = 7$; $x = 5$

b. $3x + 1 = 10$; $x = 2$

c. $5x - 4 = 11$; $x = 3$

d. $\frac{x}{3} + 2 = 5$; $x = 9$

Nota: ____ / 4

4. ●●● Resol les equacions. Escribe cada pas:

a. $x + 4 = 6$

b. $3x = -15$

c. $x - 7 = 0$

d. $5x = 20$

e. $x + 9 = 12$

f. $2x - 7 = -9$

g. $5x + 3 = 18$

h. $4x - 5 = 11$

i. $7x + 2 = 23$

j. $6x - 8 = 10$

Nota: ____ / 10

5. ••• Resol les equacions amb parèntesis i fraccions senzilles:

a. $2(x - 7) = 6$

b. $3(x + 4) - 5 = 10$

c. $5(2x - 3) = 20$

d. $4(x + 1) - 3 = 13$

e. $\frac{x}{2} + 3 = 7$

f. $\frac{x}{4} - 7 = 5$

g. $3(x + 2) - 2(x - 1) = 12$

h. $5x - (2x + 4) = 8$

i. $2(3x - 1) = 4x + 6$

j. $4(x - 3) - 2(x - 1) = 0$

Nota: ____ / 10

6. ●●● Resol les equacions i escriu la lletra corresponent a cada solució per descobrir la frase.

(Cada lletra de la taula correspon a un valor de x)

Eq.	Lletra	Eq.	Lletra
A) $2(x + 3) - 5 = 9$		I) $\frac{5x + 1}{2} - 3 = 6$	
B) $3x - 4 = 2x + 6$		J) $2(3x + 5) + 4 = -10$	
C) $5(x - 2) + 3 = 2x + 2$		L) $5x - 7 = 2x + 12$	
D) $\frac{x}{2} + 4 = 11$		M) $\frac{2x - 3}{3} + 4 = 13$	
E) $\frac{3x - 2}{4} = 6$		N) $3(x - 2) - 5 = x + 11$	
F) $6 - (2x - 4) = 10$		O) $\frac{4x + 5}{2} = 3$	
G) $5x + 3 = 4x - 7$		R) $\frac{3x}{4} + 2 = x + 7$	

4	10	3	7	14	-10	17	14	$\frac{1}{2}$	-4

Nota: ____/2

7. ●●● Resol les equacions amb fraccions. Recorda: multiplica tots els termes pel MCM dels denominadors.

a. $\frac{x}{2} + 3 = 7$

b. $\frac{3x}{4} - 1 = 2$

c. $\frac{x}{5} + \frac{2x}{5} = -6$

d. $\frac{2}{3}x + \frac{1}{6} = 5$

e. $\frac{x}{3} - 2 = \frac{1}{9}$

f. $\frac{x-1}{4} + \frac{1}{2} = 2$

Nota: ____ / 12

8. ●● Equacions amb fraccions a banda i banda:

a. $\frac{x+1}{2} = \frac{x-1}{3}$

b. $\frac{3x-2}{4} + 1 = \frac{x+1}{2}$

c. $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} - \frac{x}{4} = 7$ (MCM = 12)

d. $\frac{2(x-3)}{3} - \frac{x+1}{4} = \frac{x-5}{6}$

Nota: ____/8

9. ●●● Resol i classifica cada equació: **compatible determinada** (1 solució), **incompatible** (cap) o **indeterminada** (infinites):

a. $3(x - 1) + 5 = 3x + 2$

b. $2(x + 4) = 2x - 5$

c. $5x - 2 = 3x + 2x - 2$

d. $5x - 12 = 3$

Nota: ____ / 8

10. ●●● Problema 1. Troba un nombre tal que la suma de la seva meitat, el seu doble i 15 unitats doni com a resultat 65.

Defineix la incògnita, escriu l'equació i resol-la.

Nota: ____ / 2

11. ●●● Problema 2. El perímetre d'un rectangle és de 24 cm. Si sabem que la base és el doble que l'altura, quines són les dimensions del rectangle?

Nota: ____ / 2

12. ●●● Problema 3. Dos nombres sumen 40. Si un d'ells és el triple de l'altre més 4 unitats, quins són?

Nota: ____ / 2

13. ... Problema 4. La suma de tres nombres enters consecutius és 126. Quins nombres són?

Nota: ____ / 2

14. ... Problema 5. Repartim 270 € entre tres germans. El segon rep el doble que el primer, i el tercer rep 20 € més que el segon. Quant rep cadascú?

Nota: ____ / 2

15. ... Problema 6. La Carme té 16 anys i els seus dos germans petits en tenen 2 i 3 anys. Quants anys han de passar perquè l'edat de la Carme sigui igual a la suma de les edats que tindran els seus dos germans?

Nota: ____ / 2

16. ... Problema 7. En Dani ha llegit ja la cinquena part d'un llibre. Quan llegeixi 90 pàgines més, encara li quedarà la meitat del llibre. Quantes pàgines té el llibre?

Nota: ____/3

17. ... Problema 8. La Rosa i en Joan tenen estalvis. En Joan té 400 € i la Rosa en té 350 €. Tots dos es compren el mateix videojoc. Després de la compra, a la Rosa li queden $\frac{5}{6}$ dels diners que li queden a en Joan. Quin és el preu del videojoc?

Nota: ____/3

18. ... Extra 1. En un garatge hi ha 100 vehicles, entre cotxes i motos. Si hi ha 328 rodes en total, quants cotxes i quantes motos hi ha?

Un cotxe té 4 rodes i una moto en té 2. Defineix la incògnita i escriu l'equació.

Nota: ____/3

19. ... Extra 2. Un vinyater vol barrejar un vi d'alta qualitat que costa 8 €/litre amb un vi més econòmic de 3 €/litre per obtenir 100 litres d'una barreja que surti a 5 €/litre. Quants litres de cada vi ha de barrejar?

Nota: ____/3

El meu resum del tema

Fes aquí el teu resum o esquema del tema: idees clau, exemples, trucs, errors que no vols repetir... Recorda que aquest quadern s'entrega el dia de la prova.

La meva autoavaluació del tema

Abans d'entregar el quadern, revisa la teva feina i sigues sincer/a: t'ajuda a saber què controles i què has de repassar.

1 He fet la feina?

Exercicis **fets**: _____ / 19

Exercicis **corregits**: _____ / 19

He fet el **resum del tema**: ☐ Sí ☐ No

2 La meva puntuació de seguiment

Suma les notes que t'has posat a cada exercici (la «**Nota**: __/**N**» del final de cada exercici):

Punts que he aconseguit: _____ / 80

3 Penso sobre com he treballat

Què és el que ara entenc **millor**?

Què em **costa** més o vull repassar abans de la prova?

Què puc fer per **millorar** la propera vegada?

La nota que em posaria: _____ / 10

Solucions

1. $3x = 9$ $x = 3$
2. $x = 8$
3. Sí
3. No
3. Sí
3. Sí
4. a)2 b)-5 c)7 d)4 e)3 f)-1 g)3 h)4 i)3 j)3
5. a)10 b)1 c)3,5 d)3 e)8 f)48 g)4 h)4 i)4 j)5
6. A)4 B)10 C)3 D)14 G)-10 I) $\frac{17}{5}$ J)-4 L) $\frac{19}{3}$ M)15 N)11 O) $\frac{1}{4}$ R)-20
7. $x = 8$
7. $x = 4$
7. $x = -10$
7. $x = \frac{29}{4}$
7. $x = \frac{19}{3}$
7. $x = 7$
8. $x = -5$
8. $x = 0$
8. $x = 12$
8. $x = \frac{17}{3}$
9. Indeterminada
9. Incompatible
9. Indeterminada
9. Compatible determinada; $x = 3$
10. 20
11. Altura 4 cm, base 8 cm
12. 9 i 31
13. 41, 42 i 43
14. 50 €, 100 € i 120 €
15. 11 anys
16. 300 pàgines
17. 100 €
18. 64 cotxes i 36 motos
19. 40 l del vi car i 60 l del vi barat

Avaluació:

	NA	AS	AN	AE
Feina feta (tots els exercicis)				
Feina corregida a classe				
Resum del tema				
Autoavaluació coherent				
Presentació				

Comentari:

Nota del quadern

_____ / 10